

34 COMTRAC② 進路をどう自動制御する？

電験三種・機械：論理回路／条件判定／インターロック

本章の目的はCOMTRAC内部仕様の暗記ではなく、AND・OR・NOT、真理値表、多段論理回路、入力波形から出力を求める解法を本試験で使える形にすること。新幹線側は公開資料で確認できる「進路制御」という役割までに限定する。

§ 1 このテーマで電験は何を問うか

本試験では、AND・OR・NOTの真理値、複数段の論理回路、入力波形からの出力波形、真理値表と論理式の対応が繰り返し問われる。0/1を条件の不成立/成立へ置き換え、ゲートを入力側から順に追えることが到達目標。

到達目標：①0/1と条件を対応、②AND・OR・NOTを式と真理値表で扱う、③多段回路を中間信号へ分解、④波形を時間区間ごとに評価、⑤真理値表と候補式を照合、⑥条件判定とインターロックの一般原則を説明。

§ 2 0と1を条件として読む

論理回路では通常 0=条件不成立/OFF、1=条件成立/ON

と読む。論理式の「+」はOR、「・」はANDであり、算術とは異なる。論理ORでは $1+1=1$ 。

§ 3 AND - 必要条件をすべて満たす

$Y=A \cdot B$ 。全入力が1のときだけ出力1。「AかつB」、すなわち必要条件をすべて満たしたときだけ許可する条件に対応する。

A	B	$Y=A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

§ 4 OR - 代替条件のどれかを満たす

$Y=A+B$ 。少なくとも1入力が1なら出力1。「AまたはB」であり、両方1でも出力は1。代替条件をまとめるときに使う。

A	B	$Y=A+B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

§ 5 NOT - 条件を反転する

$Y=\text{NOT}(A)$ 。0を1、1を0へ反転する。禁止条件Dなら $\text{NOT}(D)$

は「Dが成立していない」という許可条件になる。バーの掛かる範囲の取り違えに注意する。

A	$Y=\text{NOT}(A)$
0	1
1	0

§ 6 論理式を文章の条件へ変換する

固定範囲では条件を3種類に整理する。必要条件=AND、代替条件=OR、禁止条件=NOT。学習用モデルとして、基本条件A、代替条件B/C、禁止条件Dなら $Y=A \cdot (B+C) \cdot \text{NOT}(D)$ と書ける。これはCOMTRACの実際の進路制御式ではない。

§ 7 多段論理回路は中間信号へ分ける

複雑な回路も1個のゲートずつ処理する。例： $X=A \cdot B$ 、 $W=\text{NOT}(C)$ 、 $Y=X+W$ 。入力A,B,Cが与えられたら $X \rightarrow W \rightarrow Y$ の順で確定する。

解法：1)最初のゲートを探す 2)中間信号名を付ける 3)各式を書く 4)0/1を代入 5)入力側から順に確定 6)最終出力を選択肢と照合。

§ 8 入力波形から出力波形を求める

入力が時間で変化しても論理規則は同じ。A,B,Cのいずれかが変化する時刻をすべて拾い、その時刻で時間軸を区切る。各区間の入力を0/1表へ直し、中間信号を計算し、最終出力をLow/Highへ戻す。頭の中だけで追わず区間表を作る。

§ 9 真理値表から論理式を選ぶ

候補式を各行へ代入し、真理値表の出力列と照合する。1行でも不一致なら除外し、残った候補を別行でも検証する。3入力なら $2^3=8$ 行、4入力なら $2^4=16$ 行。高度なブール代数簡単化は不要。

§ 10 条件判定とインターロック

インターロックは、両立してはならない動作や危険な動作が同時に成立しないよう条件で拘束する一般原則。学習用モデル： $Y_P=P \cdot \text{NOT}(Q)$ 、 $Y_Q=Q \cdot \text{NOT}(P)$ 。 $P=Q=1$ なら両出力は0になり、同時成立しない。実際のCOMTRAC連動条件を示す式ではない。

固定範囲境界

扱う：進路制御を条件判定の題材として捉える考え方、AND/OR/NOT、真理値表、多段回路、入力波形、条件判定、インターロック一般原則。扱わ

§ 11 COMTRACの進路制御へどう接続するか

JR東海の公開資料はCOMTRACが列車の進路制御・運転管理等を行うと説明し、JR東海情報システムはPRC系が進路制御・運行表示を担うと説明している。教材では「条件に応じて許可/不許可を決める論理判断」という見方まで接続する。実際のAND条件、進路選択優先順位、インターロック条件表、判定周期、伝送速度、通信プロトコル、内部データ形式は断定しない。

§ 12 例題1 基礎 - AND・OR・NOT

問題：A=1、B=0。X=A・B、W=A+B、Z=NOT(B)を求める。

解答：X=1・0=0。W=1+0=1。Z=NOT(0)=1。よってX=0, W=1, Z=1。ORの「+」を算術加算と誤解しない。

§ 13 例題2 標準 - 多段論理回路と時間区間

回路：X=A・B、W=NOT(C)、Y=X+W。区間1はA=1,B=1,C=1。区間2ではCだけ0へ変化しA,Bは1のまま。

区間1：X=1、W=0、Y=1。区間2：X=1のまま、W=1、Y=1。Cが変化しても最終出力Yが必ず反転するとは限らない。各区間で中間信号から再計算する。

区間	A	B	C	X=A・B	W=NOT(C)	Y=X+W
1	1	1	1	1	0	1
2	1	1	0	1	1	1

過去問で使う読み替え

回路図→中間信号→0/1計算→最終出力、という同じ手順を入力波形へ適用する。波形問題は変化時刻で区切れれば静的な真理値計算の繰返しになる。

§ 14 例題3 複合 - 許可条件・代替条件・禁止条件

学習用モデル $Y=A \cdot (B+C) \cdot \text{NOT}(D)$ 。A=基本条件、B/C=代替条件、D=禁止条件。

ケース1：A=1,B=0,C=1,D=0。B+C=1、NOT(D)=1、 $Y=1 \cdot 1 \cdot 1=1$ 。ケース2：A=1,B=1,C=1,D=1。NOT(D)=0なのでY=0。必要条件や代替条件が成立しても禁止条件が成立すれば許可されない。

ひっかけ：B+CはB=C=1でも1。DではなくNOT(D)をANDしている。途中の一条件だけでYを決めない。この式をCOMTRAC実装とみなさない。

§ 15 本試験の解法アルゴリズム・過去問対応・まとめ

論理回路：入力0/1→中間信号→各ゲート式→入力側から計算→最終出力。波形は全変化時刻で区間分け。真理値表：特徴的な行から候補へ代入→不一致除外→別行で検証→必要行で一致確認。

頻出ミス：AND/ORの逆、ORの1+1を2とする、NOT忘れ、パー範囲の誤読、多段回路で中間信号を飛ばす、波形変化点の見落とし、真理値表1行だけで候補確定、教材モデルを実COMTRAC内部仕様と誤認。

固定EXAM_ALIGNMENT 本文マッピング

固定過去問	要求事項	本文
R7上 機械 問14	AND/OR/NOT・多段回路・出力波形	§ 3-8, § 13, § 15
R6下 機械 問18(a)	AND/OR/NOT・真理値表	§ 3-5, § 7, § 12-13
R6下 機械 問18(b)	多段回路・条件判定	§ 6-9, § 13, § 15
R5下 機械 問14	真理値表→論理式	§ 3-5, § 9, § 15
R2 機械 問14	真理値表→論理式	§ 3-4, § 9, § 15
H27 機械 問14	4入力真理値表→論理式	§ 3-5, § 9, § 15

固定5問・6答案要素を本文へ6/6接続。個別の公式正答番号・完成導出はblind独立再解答保護のため掲載しない。

公式・知識まとめ

AND: $Y=A \cdot B$ （全条件1で1） / OR: $Y=A+B$ （少なくとも1条件1で1） / NOT: 入力反転 / n入力真理値表は 2^n 行 / 多段回路は中間信号へ分解 / 波形は変化時刻で区切る / 真理値表→論理式は候補へ0/1代入 / インターロックは両立不可動作を条件で拘束する一般原則。

根拠資料

公式過去問：電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験の問題と解答」（R7上/R6下/R5下/R2/H27、参照2026-09-16）。新幹線側：JR東海「安全・安定輸送の確保」、JR東海情報システム「COMTRAC」（参照2026-09-16）。説明粒度確認：e-sysnet、電験王、電験三種まとめました。